Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 5

Ausgabe: 17. März 2026 – **Abgabe:** 26. März 2026

Aufgabe 1: Laplace Operator

Lernziel: Partielle Ableitung in krummlinigen Koordinatensystemen, Laplace Gleichung, Dipol, elektrisches Potential

a) Berechnen Sie den zweidimensionalen Laplace Operator $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ in Polarkoordinaten.
Hinweis: $x = r\cos(\theta)$, $y = r\sin(\theta)$

b) Die Laplace Gleichung für ein Potential ϕ lautet $\Delta\phi = 0$. Zeigen Sie dass ein Dipol die Laplace Gleichung in Polarkoordinaten erfüllt.
Hinweis: Das Potential eines zweidimensionalen Dipols ist $\phi_{\text{Dipol}}(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. Beachten Sie, dass sich dieses Potential von dem Ausdruck in 3D (Skript 3.29) um einen Faktor r unterscheidet.

Aufgabe 2: Strom durch Würfel

Lernziel: Kontinuitätsgleichung, Stromdichte, Strom durch Oberfläche.

Gegeben sei die Stromdichte

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} x^2 \\ -2y^2 \\ 3z \end{pmatrix} \mathrm{mA\,cm^{-2}} \tag{1}$$

mit den Ortskoordinaten x, y und z in der Einheit cm.

a) Bestimmen Sie die zeitliche Änderung der Ladungsdichte $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}$.

b) Bestimmen Sie die Stromstärke $I_{\partial V}$ durch die Oberfläche des Würfels $-1\,\mathrm{cm} \leq x, y, z \leq 1\,\mathrm{cm}$.

c) Der Würfel sei zur Zeit $t = 0\,\mathrm{s}$ neutral. Welche Ladung besitzt der Würfel nach $\Delta t = 10\,\mathrm{s}$?

Aufgabe 3: Zylinderkondensator

Lernziel: Anwendung des Gauss'schen Gesetzes, Zylindersymmetrie, Kapazität, Potential des elektrischen Feldes und Randbedingungen.

Ein Kondensator ist aus drei langen, dünnen, konzentrischen Zylindern aufgebaut (siehe Abbildung). Die Länge ist jeweils l mit Radien $r_1 < r_2 < r_3$, wobei $l \gg r_3$. Die Wandstärke des Zylinders ist klein im Vergleich mit dem jeweiligen Radius. Der innere und der äussere Zylinder sind geerdet, während der mittlere Zylinder auf Potential gelegt wird. Der mittlere Zylinder bildet somit die zweite Platte des Kondensators. Bestimmen Sie die Kapazität dieser Zylinder-Anordnung.

Hinweis: Die Erdung der äusseren Schale impliziert, dass ausserhalb des dritten Zylinders das elektrische Feld Null ist. Daraus folgt aufgrund des Satz von Gauss, dass die Gesamtladung auf den drei Zylindern gleich Null ist.

Das E-Feld im Zylinder darf auch an den Rändern als perfekt radial angesehen werden.

Aufgabe 4: Verbindung von Kondensatoren

Lernziel: Gespeicherten Energie in einem Kondensator, Potential in Leitern.

Ein Plattenkondensator K1 der Kapazität $C_1 = 10\,\mathrm{pF}$ wird auf $V_1 = 5\,\mathrm{kV}$ aufgeladen. Anschliessend wird er von der Batterie getrennt und an einen ungeladenen Plattenkondensator K2 mit einer Kapazität $C_2 = 90\,\mathrm{pF}$ angeschlossen.

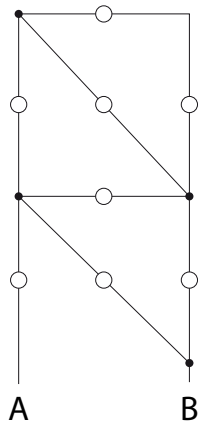
a) Wie gross ist die Ladung auf jedem Kondensator nach dem Verbinden?

b) Bestimme die Energie im Kondensator K1 nach dem Aufladen, aber noch bevor er von der Batterie getrennt wird. Bestimme ausserdem die gesamte Energie in beiden Kondensatoren zusammen, nachdem sie miteinander verbunden wurden. Nimmt die gespeicherte Gesamtenergie zu oder ab, wenn die beiden Kondensatoren miteinander verbunden werden?

Aufgabe 5: Schaltkreis mit Kondensatoren

Lernziel: Netwerke von Kondensatoren vs. Widerständen berechnen.

Die Punkte A und B bilden die Enden eines Netzwerkes aus acht Elementen.

a) Wie gross ist die Gesamtkapazität wenn es sich bei den Elementen um Kondensatoren mit gleicher Kapazität C handelt?

b) Wie gross ist der Gesamtwiderstand, wenn es sich bei den Elementen um gleich grosse Widerstände R handelt?